

Límite

Evolución histórica del cálculo

La palabra cálculo proviene del latín **calculus**, que significa “piedrecita” en referencia al hecho de contar con piedras. Desde que el hombre tuvo la necesidad de contar, comienza la historia del cálculo.

En el siglo **XVII** **Newton** y simultáneamente **Leibniz** realizaron el gran descubrimiento: **el cálculo diferencial e integral**. El sistema de notación de Leibniz es el que se usa hoy en el cálculo. A partir de este descubrimiento se llevaron a cabo importantes avances en **Análisis**; nombre dado a partir del siglo XIX.

Límite finito para variable finita

La expresión **límite de una función** se utiliza en el cálculo diferencial para estudiar su comportamiento cuando la variable independiente toma valores suficientemente próximos a un determinado valor.

Decir que la función f tiene límite l en el punto x_0 significa que las imágenes se aproximan al valor l cuando las x toman valores próximos a x_0

Notación: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

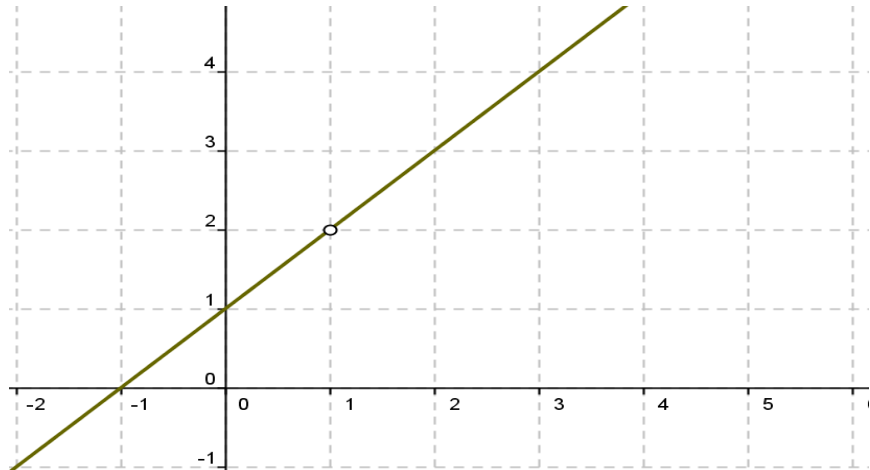
Un ejemplo para entender el concepto:

Sea $f: D \rightarrow \frac{R}{f(x)} = \frac{x^2-1}{x-1}$ cuyo dominio es $R - \{1\}$

Si factorizamos el numerador y simplificamos queda $f(x) = x + 1$

Como 1 no pertenece al dominio, la variable no puede tomar ese valor pero puede tomar valores tan cercanos a 1 como se quiera. Completamos la siguiente tabla de valores para analizar el comportamiento de la función en dichos puntos.

x	F(x)
0,9	1,9
0,99	1,99
0,999	1,999
1,001	2,001
1,01	2,01
1,1	2,1



Podemos observar, tanto en la tabla como en el gráfico, que a medida que la variable independiente (x) se acerca a 1 las imágenes ($f(x)$) se acercan a 2. Decimos entonces que el límite de la función para x tendiendo a 1 es igual a 2.

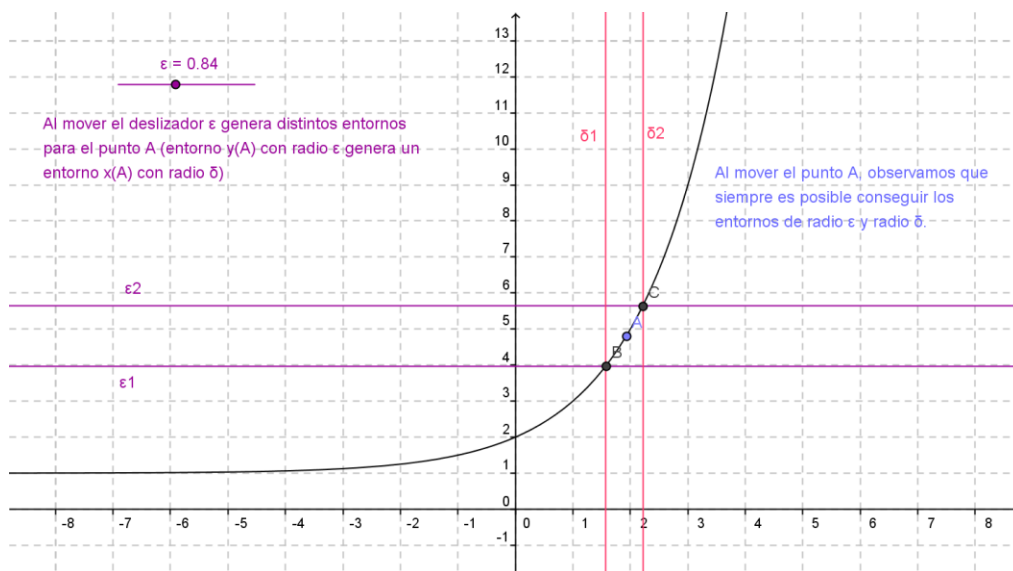
Simbólicamente: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$

Definición

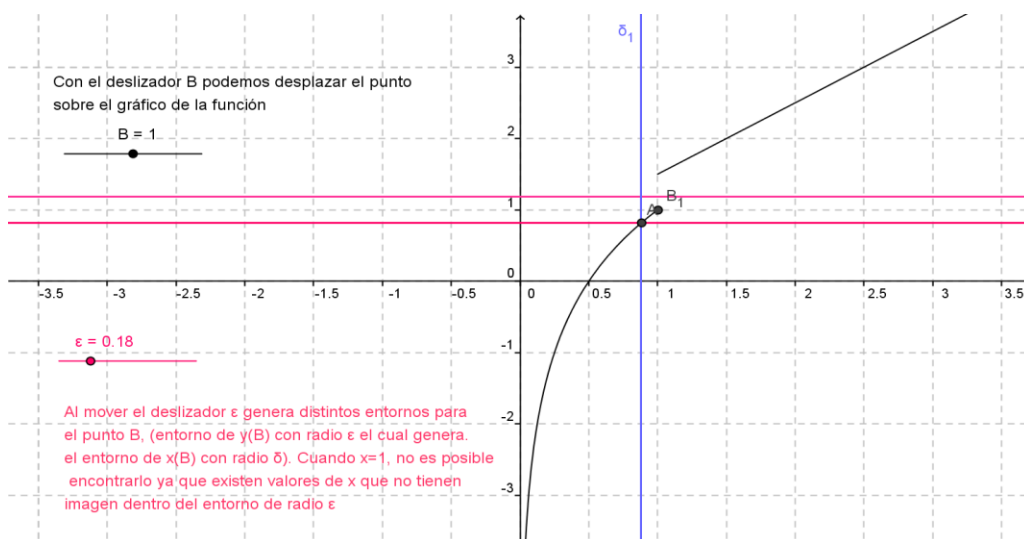
Se dice que la función $f(x)$ tiene como límite el número l , cuando x tiende a x_0 , si dado un número real positivo ϵ , mayor que cero, existe un número real positivo δ dependiente de ϵ , tal que, para todos los valores de x distintos de x_0 que cumplen $0 < |x - x_0| < \delta$, se verifica que $|f(x) - l| < \epsilon$.

Veamos gráficamente la definición de límite:

Se observa que para un valor x_0 , cualquiera sea el valor de ϵ **siempre** podemos encontrar un valor de δ ; generando un entorno con radio ϵ y δ del punto $(x_0, f(x_0))$; por lo que concluimos que existe límite.



En este gráfico se observa que a medida que x se acerca a 1 no es posible encontrar un entorno del punto con radio ϵ y δ , ya que hay valores para los cuales no hay imagen; entonces no existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.



Límites infinitos

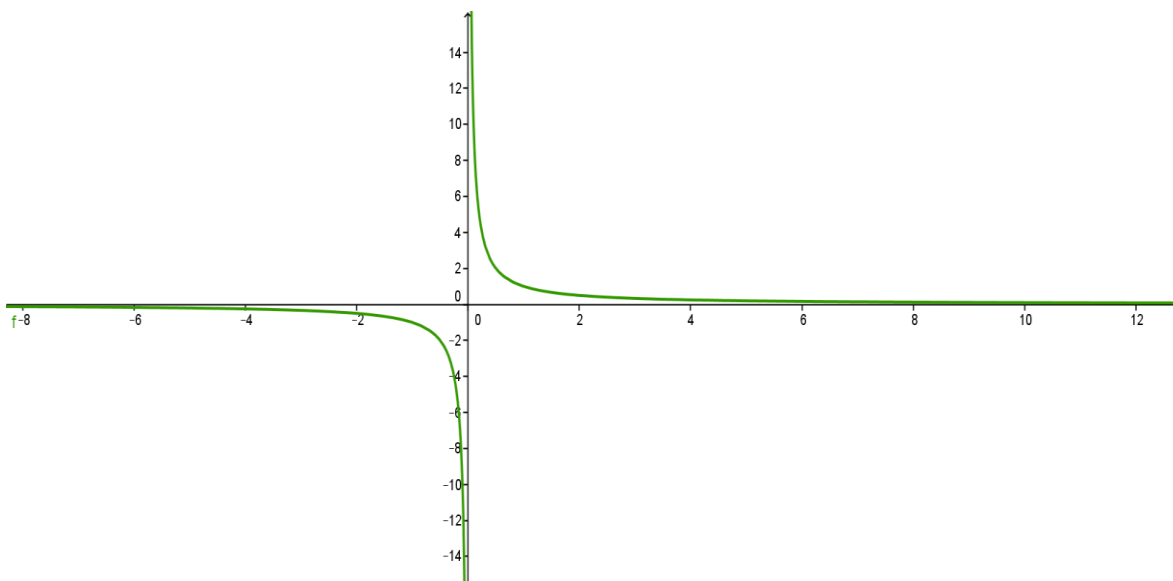
Sea $f(x) = \frac{1}{x}$, cuyo dominio es $\mathbb{R} - \{0\}$

Si bien la función no está definida en $x = 0$, podemos ver qué ocurre si tomamos valores muy cercanos a él.

Completando la siguiente tabla de valores:

x	$y=1/x$
0,001	1000
0,00001	100000
-0,001	-1000
-0,00001	-100000

Podemos observar que a medida que x toma valores más cercanos a 0 y toma valores cada vez más grandes (para los positivos) o más chicos (para los negativos), si realizamos la gráfica nos queda:



Tanto de la gráfica como de la tabla podemos observar que a medida que x tiende a cero la función tiende a infinito, esto quiere decir que:

El límite, cuando x tiende a cero, es infinito.

Simbólicamente: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$

Más específicamente, si nos acercamos a cero:

- por valores positivos: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$
- por valores negativos : $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$

Límite para variable infinita

Otra observación que podemos hacer en esta función se refiere a lo que ocurre cuando la variable x toma valores muy grandes (o muy pequeños). Decimos que a medida que x tiende a infinito ($+\infty$ y $-\infty$), la función se acerca a cero.

Simbólicamente: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

Límites laterales

- Límite lateral derecho: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$
- Límite lateral izquierdo: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$

Ejemplos de límites laterales

1)

$$\text{Sea } g(x) = \begin{cases} x + 4 & \text{si } x < 2 \\ x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Analicemos qué ocurre con la función en las cercanías de 2, armemos la tabla de valores:

x	y=g(x)
1,999	5,999
1,99999	5,99999
1,999999	5,999999
2,0001	4,0004
2,00001	4,00004
2,000001	4,000004

Podemos observar que:

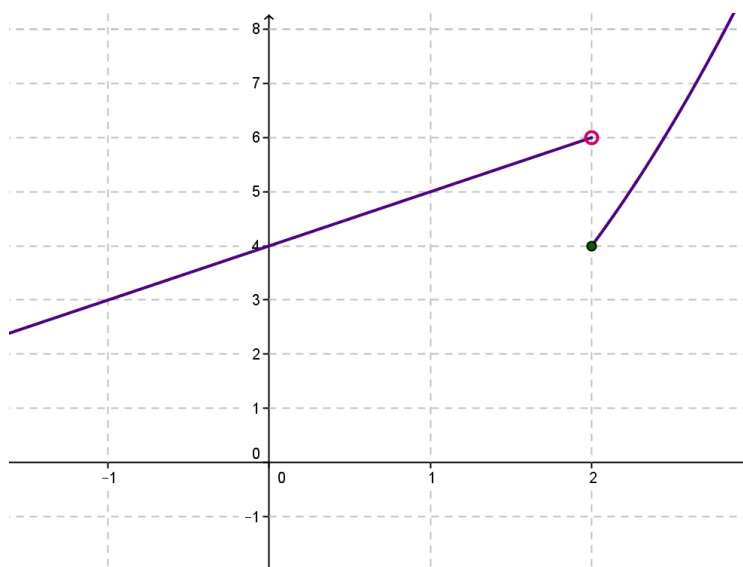
- Si nos acercamos a 2 por valores más grandes (por la derecha), las imágenes se acercan a 4.

$$\text{Simbólicamente: } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$$

- Si nos acercamos a 2 por valores más chicos (por la izquierda), las imágenes se acercan a 6.

$$\text{Simbólicamente: } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 6$$

Observemos el gráfico:



Entonces cuando x se acerca a 2 no podemos decir que la función se acerque a un número, porque debemos aclarar si se acerca a 2 por la derecha o por la izquierda, entonces decimos que la función no tiene límite.

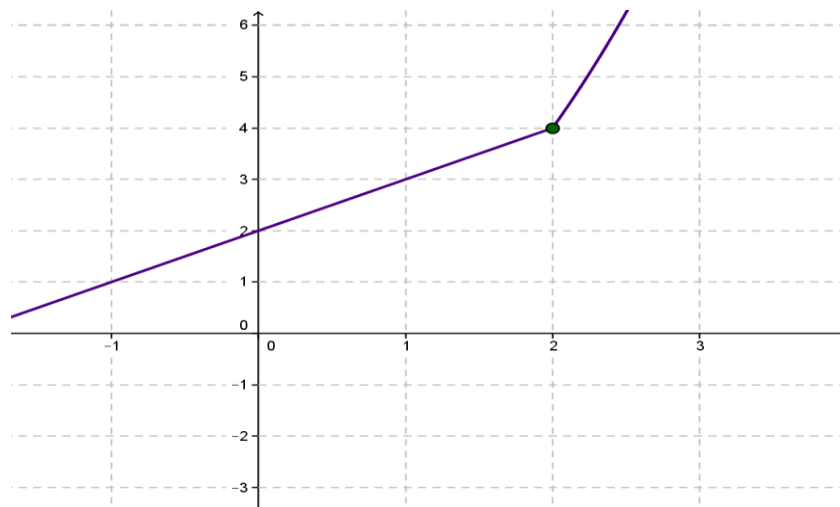
2)

$$\text{Sea } h(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < 2 \\ x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Analicemos qué ocurre con la función en las cercanías de 2; armemos la tabla:

x	y
1,999	3,999
1,99999	3,99999
2,0001	4,0004
2,000001	4,000004

En este caso, observamos que cuando x se acerca a 2 los valores de la función, se acercan cada vez más a cuatro. Veamos el gráfico de la función:



En este caso, podemos decir que cuando x tiende a 2 la función tiende a 4, es decir: $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 4$, ya que $\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = 4$, no es necesario aclarar si es por derecha o por izquierda.

En base a lo visto podemos enunciar las siguientes propiedades:

Propiedad 1

Si una función tiene límite en un punto, este es único.

Propiedad 2

Si los límites laterales de una función en un punto son distintos, el límite en dicho punto no existe.

Propiedades algebraicas de los límites

Sean f_i funciones, tales que existe: $\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) \quad \forall i = 1, \dots, n$

- 1) $\lim_{x \rightarrow a} k = k, \quad (k \in \mathbb{R})$
- 2) $\lim_{x \rightarrow a} x = a$
- 3) $\lim_{x \rightarrow a} k \cdot f(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
- 4) $\lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)) =$
- 5) $\lim_{x \rightarrow a} (f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot \dots \cdot f_n(x)) =$

$$6) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f_1(x)}{\lim_{x \rightarrow a} f_2(x)} \quad \text{si } \lim_{x \rightarrow a} f_2(x) \neq 0$$

$$7) \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n$$

$$8) \lim_{x \rightarrow a} [f_1(x)]^{f_2(x)} = \left[\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) \right]^{\lim_{x \rightarrow a} f_2(x)}$$

Siempre que

$$\lim_{x \rightarrow a} f_1(x) \neq 0 \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow a} f_2(x) \neq 0$$

Ejemplo

Calcular utilizando las propiedades:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} (3x^4 - 5x^2 + 3) &=^{(4)} \lim_{x \rightarrow 2} 3x^4 - \lim_{x \rightarrow 2} 5x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 3 =^{(3, y1)} \\ &= 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 2} x^4 - 5 \cdot \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 3 =^{(2)} 3 \cdot 2^4 - 5 \cdot 2^2 + 3 = 31 \end{aligned}$$

Resolución de ejercicios – Ejemplos

Para calcular los límites se reemplaza la x por el valor al que tiende, y, si es posible, se hace la cuenta; en caso de que, por ejemplo, el denominador tienda a cero, entonces hay que fijarse qué ocurre con el numerador (si éste es una constante, entonces el límite es cero).

Recordar que para que exista el límite de una función en un punto, los límites laterales deben ser iguales en dicho punto.

Para tener en cuenta: antes de calcular los límites, primero se debe ver la tendencia y analizar si hay alguna indeterminación; recordar:

- a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) \rightarrow 0}{g(x) \rightarrow k} = 0 \quad (k \in \mathbb{R} \text{ y } k \neq 0)$
- b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) \rightarrow k}{g(x) \rightarrow 0} = \infty \quad (k \in \mathbb{R} \text{ y } k \neq 0)$
- c) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) \rightarrow \infty}{g(x) \rightarrow k} = \infty \quad (k \in \mathbb{R})$
- d) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) \rightarrow k}{g(x) \rightarrow \infty} = 0 \quad (k \in \mathbb{R})$
- e) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) \rightarrow 0}{g(x) \rightarrow 0}$ in det er min acción : *factorizar los polinomios., límite notable o raíces cuadradas*
- f) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) \rightarrow \infty}{g(x) \rightarrow \infty}$ in det er min acción : *analizar los grados de los polinomios o trabajar raíces cuadradas*
- g) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^{g(x)} \rightarrow 1^{\rightarrow \infty}$ in det er min acción : *nº e.*
- h) $\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^{g(x)} \rightarrow k^{\rightarrow \infty} \quad (k \in \mathbb{R} \text{ y } k \neq 1)$ debe analizar si $k > 1$ o $k < 1$ y también el signo del ∞ .
- i) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - g(x) \rightarrow \infty - \infty$ in det er min acción : *completar la diferencia de cuadrados (multiplicar y dividir por el conjugado).*

Tener en cuenta que también son indeterminaciones: $0 \cdot \infty$; 1^∞ ; 0^0 ; ∞^0

Algunos ejemplos resueltos:

1) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^4 - 5x^2 + 3) = 3 \cdot 2^4 - 5 \cdot 2^2 + 3 = 31$

2) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x-4} = \frac{-1+2}{-1-4} = -\frac{1}{5}$

3) $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{4x})^{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{4 \cdot 1})^{\ln 1} = 2^0 = 1$

4) $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{x-3}}$ cuando $x \rightarrow 3$ el exponente queda: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} = \infty$

Entonces, quedaría $\left(\frac{2}{5}\right)^\infty$, pero no es lo mismo que sea + infinito que menos infinito, por lo que se deben analizar los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{x-3}} = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow 3^+} \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{x-3}} = 0$$

Como los límites laterales son distintos, se puede concluir que no existe $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

Esto se puede pensar como una función exponencial con base entre cero y uno, entonces es decreciente; recordando la gráfica, se puede observar que cuando x tiende a más

infinito, la gráfica de la función se acerca al eje x , es decir a cero; y cuando x tiende a menos infinito, la gráfica de la función tiende a más infinito (se va para arriba).

